

## Exercícios Práticos

1. Escreva um algoritmo que solicite ao usuário a entrada de 5 nomes, e que exiba a lista desses nomes na tela.

Após exibir essa lista, o programa deve mostrar também os nomes na ordem inversa em que o usuário os digitou, um por linha.

2- Faça um programa para calcular a transposta de uma matriz 5 x 4. Imprima as duas matrizes na tela.

A transposta de uma matriz A, conhecida como A', é uma matriz onde cada uma de suas colunas é formada por uma linha da matriz original A. Assim, a **linha** zero da matriz A formará a coluna zero da matriz A', a linha um formará a coluna um, e assim por diante.

| Matriz A | Matriz transposta A' |
|----------|----------------------|
| 45 78 41 | 45 51 17 34          |
| 51 59 24 | 78 59 24 39          |
| 17 24 19 | 41 24 19 83          |
| 34 39 83 |                      |

3- Criar uma função para calcular o dobro de um número passado como parâmetro.

4- Criar uma função que receba três valores reais como parâmetro e retorne a média desses valores

5- Desenvolva um programa em C++ que simule um sistema simples de cadastro de alunos utilizando **vetores e matriz**.

O sistema deve permitir as operações de:

- Inserção de dados (Create)
- Consulta de dados (Read)
- Alteração de dados (Update)
- Exclusão de dados (Delete)

Cada aluno deve possuir:

- Nome
- 4 notas

Além disso, o programa deve conter uma **função** que:

- Recebe as 4 notas de um aluno e uma letra (A ou P)
- Se a letra for **A**, calcula a **média aritmética**
- Se a letra for **P**, calcula a **média ponderada**, com pesos:
  - 2, 3, 4 e 6

O sistema deve permitir calcular e exibir a média de um aluno utilizando essa função.

**6-** Faça um procedimento que recebe a idade de um nadador por parâmetro e retorna, também por parâmetro, a categoria desse nadador de acordo com a tabela abaixo:

| Idade                          | Categoria  |
|--------------------------------|------------|
| 5 a 7 anos                     | Infantil A |
| 8 a 10 anos                    | Infantil B |
| 11-13 anos                     | Juvenil A  |
| 14-17 anos                     | Juvenil B  |
| Maiores de 18 anos (inclusive) | Adulto     |